

物理

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

D. 直线传播

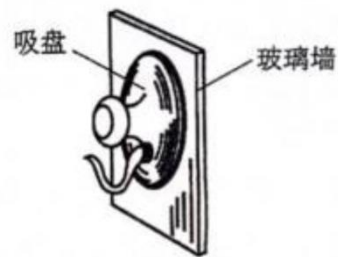


D. 猫叫的音调高

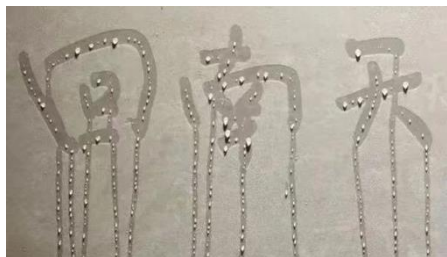
声音	鸟鸣	猫叫
声音的频率/Hz	5000	800
声音强弱的等级/dB	30	60

D. 柴薪、天然气

D. 小于其所受重力

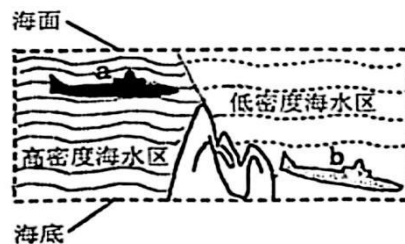


D. 遇冷液化吸热形成的



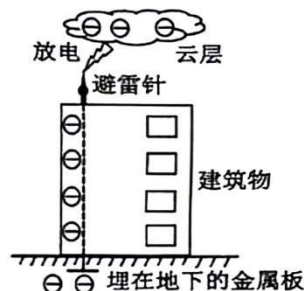
6. 潜水艇从海水高密度区驶入低密度区，急剧下降的过程称为“掉深”。如图，某潜水艇从 a 处驶入低密度海水区，“掉深”到 b 处。与 a 处相比，潜水艇在 b 处（ ）

- A. 受到浮力大小变小
- B. 受到浮力大小变大
- C. 排开液体重力不变
- D. 排开液体重力变大



7. 如图，带负电的云层靠近建筑物上的避雷针时，向避雷针剧烈放电形成雷电，下列说法正确的是（ ）

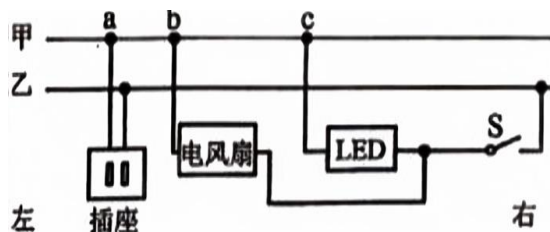
- A. 云层带负电是由于失去了大量正电荷
- B. 云层带负电是由于摩擦创造了负电荷
- C. 放电时电荷从避雷针向云层方向移动
- D. 放电时电流方向是从避雷针流向云层



8. 如图，某家庭电路的输电线甲、乙从右端进户，闭合开关 S，LED 灯发光、电风扇正常工作，用试电笔检测插座，只有检测右孔时氖管发光。由于出现故障，电风扇停止工作，LED 灯仍发光，用试电笔检测插座两孔，氖管均发光，该故障是（ ）

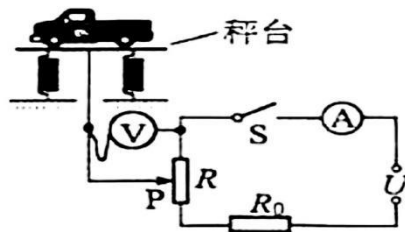
电风扇短路

- A. 插座两孔短路
- B. 输电线甲 a、b 两点之间断路
- C. 输电线甲 b、c 两点之间断路



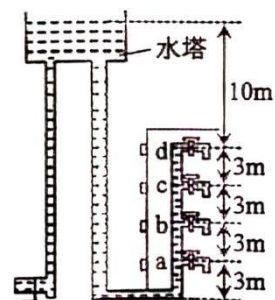
9. 如图是地磅工作原理示意图，秤台连在竖直弹簧上，电路和恒压电源连接。未称量时，滑动变阻器 R 的滑片 P 在最上端，称量时，滑片 P 向下滑动。闭合开关 S，车辆总质量越大时（ ）

- A. 电压表的示数越大
- B. 电压表的示数越小
- C. 电流表的示数越大
- D. 电流表的示数越小



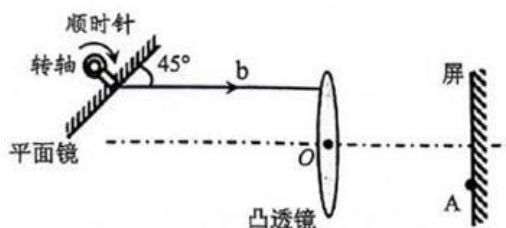
10. 某居民楼水塔液面与各楼层水龙头的竖直距离如图所示，若 $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ， $g = 10 \text{N/kg}$ ，水龙头关闭时，c 处所受水的压强为（ ）

- A. $3.0 \times 10^4 \text{Pa}$
 B. $9.0 \times 10^4 \text{Pa}$
 C. $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$
 D. $1.3 \times 10^5 \text{Pa}$



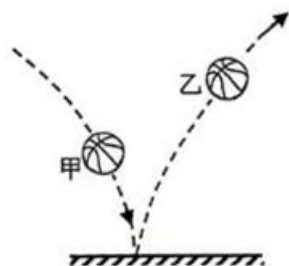
二、非选择题：本题共 8 小题，共 60 分。按题目要求作答。

11. (5 分) 如图，光线 a (中未画出) 射到平面镜上，其反射光线 b 平行凸透镜的主光轴，b 经凸透镜折射后，射到屏上的 A 点



- (1) 画出光线 a;
 (2) 画出光线 b 经凸透镜折射后的光路，并标出凸透镜右侧的焦点 F;
 (3) 保持光线 a 不变，若平面镜转动角度小于 90° ，则_____ (选填“顺时针”“逆时针”) 转动平面镜，可使 a 的反射光线通过凸透镜光心 O.

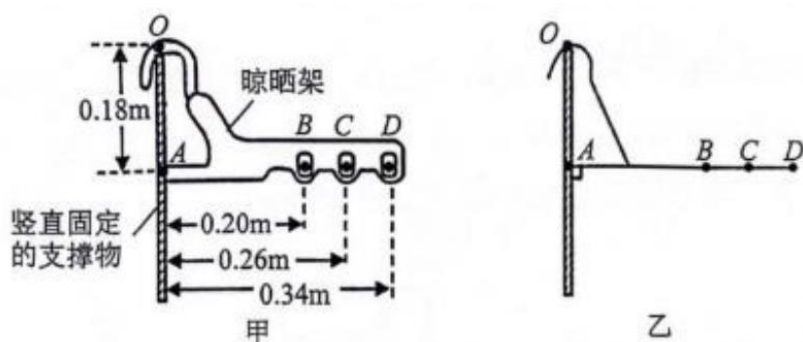
12. (6 分) 如图，某同学将篮球掷向地面，经过甲位置后碰到地面，接着向上反弹经过乙位置，忽略空气的作用力.



位置	机械能/J	重力势能/J
甲	13	6
乙	12	10

- (1) 篮球直径为 24.6_____ (选填“mm”、“cm”、“dm”), 质量为 0.6kg, g 取 10N/kg , 则该篮球受到的重力为_____N;
 (2) 请在图中乙位置画出篮球的受力示意图;
 (3) 篮球经过甲、乙两位置时的机械能和重力势能如表所示，则篮球与地面碰撞过程损失的机械能为_____J, 在乙位置时的动能为_____J.

13. (5分) 如图甲, 质量不计的晾晒架钩在支撑物上, 挂上衣服后, 晾晒架可看成以 O 为支点的杠杆, 图乙是其简化图, 晾晒架上 A 、 B 、 C 、 D 四点在同一水平线上.



(1) B 、 C 、 D 是挂衣处, 同一件衣服挂在 B 时, A 点受到的支持力最小, 请说明理由: _____, 若衣服重为 3.6N , 则此支持力最小值为 _____ N ;

(2) 请在图乙中: ①画出 B 点受到衣服的拉力 F , ②画出拉力 F 的力臂 l .

14. (6分) 如图是燃气灶烧水的情境和该燃气灶灶头的示意图.

(1) 天然气本身无色无味, 为了安全和警示, 通常会向天然气中加入臭味剂. 拧动点火装置, 若燃气未点燃, 会闻到臭味, 表明 _____ (选填“分子间有引力”“分子间有斥力”或“分子做无规则运动”);

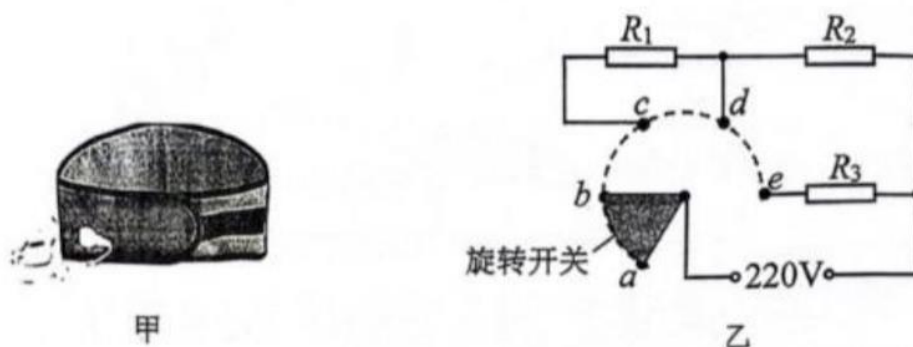
(2) 拧动点火装置, 天然气和空气在进口处混合流向燃烧头被点燃, 天然气不会从进口处外泄, 原因是: 天然气的喷入导致进口处的天然气流速 _____ (选填“大”“小”), 压强 _____ (选填“大于”“小于”或“等于”) 大气压强;



(3) 壶中装有密度为 $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 、质量为 2kg 的水, 则壶中水的体积为 _____ m^3 .

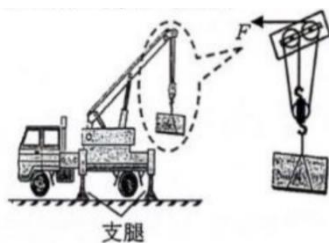
根据 $Q = qV$, 若天然气的热值 $q = 4.2 \times 10^7 \text{ J/m}^3$, 完全燃烧 $V = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 的天然气放出热量为 _____ J , 其中 $1.68 \times 10^5 \text{ J}$ 的热量被水吸收, 已知水未沸腾, 比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$, 则水的温度升高了 _____ $^\circ\text{C}$.

15. (11 分) 某电热敷腰带如图甲所示，有高温、中温和低温三个挡位，图乙是内部简化电路图， R_1 、 R_2 、 R_3 为加热电阻，其中 R_1 、 R_2 的阻值均为 1100Ω ，通过旋转开关可以实现挡位切换，把电热敷腰带接入 $220V$ 的家庭电路中，



- (1) 旋转开关转至_____ (选填 “ ab ” “ bc ” “ cd ” 或 “ de ”) 时，电热敷腰带处于高温挡工作，理由是：_____；
- (2) 电热敷腰带在高温挡工作时的总电流为 $0.25A$ ，求通电 $10min$ 消耗的电能；
- (3) 旋转开关转至 bc 时，电热敷腰带的功率为 $22W$ ，求电路的总电流；
- (4) 旋转开关转至 cd 时，求电热敷腰带的功率。

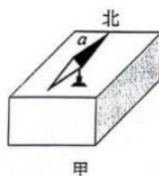
16. (11 分) 如图，吊车在建筑工地进行作业时，由支腿将吊车撑起并脱离地面，吊臂上的滑轮组在 $1s$ 内，将重为 9×10^3N 的建筑材料沿竖直方向匀速提升 $1m$ ，滑轮组上钢丝绳自由端受到的拉力 F 为 5×10^3N 。



- (1) 支腿做成“ ”形而非“ ”形的作用是：_____
- (2) 求钢丝绳自由端的移动速度；
- (3) 求拉力 F 的功率和滑轮组的机械效率。

17. (8分) 在学习“电与磁”后, 某小组做了如下实验研究.

(1) 如图甲, 将指南针水平放置在木板上, 指南针静止时 a 端指向北方, 则 a 端是指南针的_____ (选填“N 极”“S 极”), 这是因为地球周围存在_____;



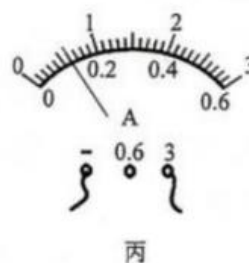
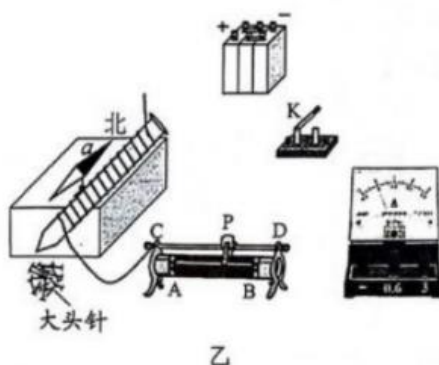
(2) 为研究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系, 请完成下列实验内容:

① 如图乙, 漆包线绕在铁钉上构成一个电磁铁, 将它平行指南针放置在木板上;

② 请用笔画线表示接线, 按要求将图乙中的电源、开关、电流表、滑动变阻器和电磁铁连成串联电路 (有部分导线已连接). 要求如下:

I. 合上开关 K, 指南针在电磁铁的作用下, 静止时 a 端仍然指向北方;

II. 滑动变阻器滑片 P 由 C 端向 D 端移动时, 电流表的示数减小;



③ 电磁铁磁性强弱可以通过电磁铁吸引大头针的数目来判断. 为研究线圈匝数一定时, 电磁铁磁性强弱与电流大小的关系, 请设计记录实验数据的表格;

④ 某次实验, 电流表示数如图丙, 此时电流为_____ A.

18. (8 分) 实验小组在探究弹簧伸长量 (x) 与弹簧受到拉力 (F) 关系的实验中, 得到如图甲所示的 F-x 关系图象 (图线记为 a) .

(1) 分析图甲的数据, 得到实验结论: $\frac{\text{弹簧受到的拉力}}{\text{弹簧的伸长量}} = \text{常量}(\text{设为 } k)$, 则比值 k 的单位是_____, 这根弹簧 k 的大小为_____;

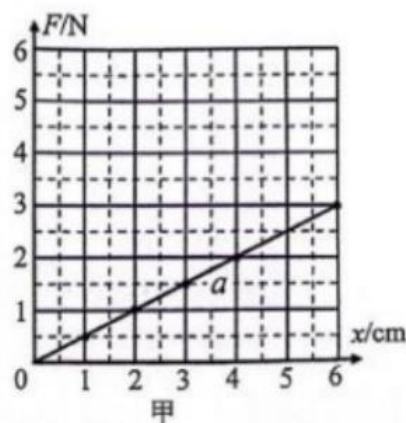
(2) 把这根弹簧截去一部分, 剩余部分弹簧的 k 是否会发生变化? 实验小组的同学对此产生了兴趣并提出了各自的猜想:

甲同学:因为是同一根弹簧, 所以 k 不变,

乙同学:因为弹簧变短了, 所以 k 变小,

丙同学:因为弹簧变短了, 所以 k 变大,

为验证猜想, 他们对剩余部分弹簧进行如下探究:

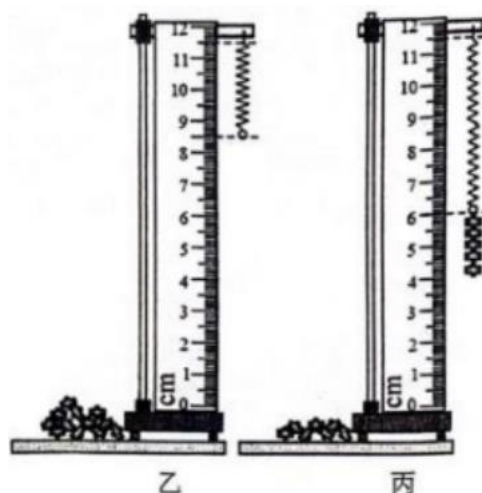


① 把弹簧悬挂在竖直的刻度尺旁, 静止时如图乙, 则此时弹簧长度为: _____cm;

② 在弹簧下端挂上钩码, 某次弹簧静止时如图丙所示, 每个钩码的重力为 0.5N, 则弹簧下端受到钩码的拉力 F=_____N, 此时弹簧的伸长量 x=_____cm;

③ 多次改变悬挂钩码的数量, 实验数据记录如下表;

④ 根据表中的数据, 请在甲图中描点, 并画出 F-x 图象(对应图线记为 b);



弹簧受到的拉力 F/N	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
弹簧的伸长量 x/cm	0	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00

⑤ 比较图线 a、b, 可以判断_____ (选填“甲””乙” 或 “丙”)同学的猜想是正确的.

2024 年广州市初中学业水平考试
物理(答案)

1.B

2.C

3.C

4.B

5.C

6.A

7.D

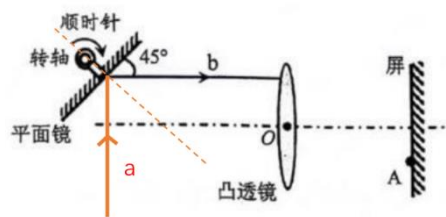
8.D

9.A

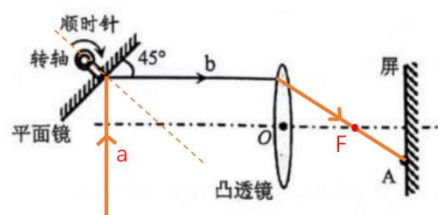
10.D

11.

(1)



(2)

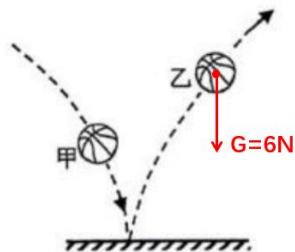


(3) 顺时针

12.

(1) cm; 6

(2)

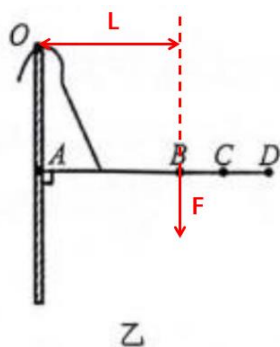


(3) 1; 2

13.

(1) 由杠杆平衡条件 $F_1L_1=F_2L_2$ 得，衣服在 B 点时，阻力 F_2 大小不变，阻力臂 L_2 最短，动力臂 L_1 不变，则动力 F_1 此时最小，即 A 点受到的支持力最小； 4

(2)



14.

(1) 分子做无规则运动

(2) 大; 小于

(3) 2×10^{-3} ; 4.2×10^5 ; 20

15.

(1) de; 根据 $P=\frac{U^2}{R}$ 得，当旋转开关处于 de 位置时， R_2 和 R_3 并联在电路中，U 一定，此时电路的总电阻 R 最小，功率 P 最大

(2) 此时电路的电流 $I_2=0.25A$

根据 $W=UIt$ 得，此时电路消耗的电能为 $W=UI_2t=220V \times 0.25A \times 600s=3.3 \times 10^4J$;

(3) 当开关处于 bc 位置时，电阻 R_1 和 R_2 串联在电路中，此时装置的功率 $P_3=22W$ ，

根据 $P=UI$ 得，此时的电路总电流 $I_3 = \frac{P_3}{U} = \frac{22W}{220V} = 0.1A$

(4) 当开关处于 cd 位置时， R_1 被短接，只有 R_2 连接到电路，

此时装置的功率 $P_4 = \frac{U^2}{R_2} = \frac{(220V)^2}{1100\Omega} = 44W$

16.

(1) 由 $p = \frac{F}{S}$ ，F 一定时，梯形下表面的受力面积更大，从而压强更小，防止吊车陷入地里

(2) 由图可知：n=3， $s_{绳} = ns_{物} = 3 \times 1m = 3m$

$$v_{绳} = \frac{s_{绳}}{t} = \frac{3m}{1s} = 3m/s$$

(3) $W_{总} = Fs_{绳} = 5 \times 10^3 N \times 3m = 1.5 \times 10^4 J$

$$P = \frac{W_{总}}{t} = \frac{1.5 \times 10^4 J}{1s} = 1.5 \times 10^4 W$$

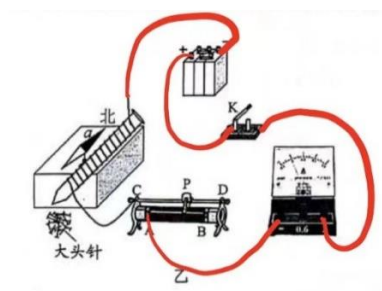
$$W_{有} = Gh = 9 \times 10^3 N \times 1m = 9 \times 10^3 J$$

$$\eta = \frac{W_{有}}{W_{总}} \times 100\% = \frac{9 \times 10^3 J}{1.5 \times 10^4 J} \times 100\% = 60\%$$

17.

(1) N 极、磁场

(2) ② 如下图



③ 表格如图

实验次数	电流表示数 I/A	大头针数目/个
1		
2		
3		

④ 0.6

18. (1) N/cm (或者 N/m)、 0.5N/cm (或者 50N/m)

(2) ①3.00 (注意估读) ②2.5、2.50 ③如下图 ④丙

